Erişilebilirlik ve ARIA Özellikleri:

- tabindex="...": Klavyedeki "Tab" tuşuyla elementler arasında hangi sırayla gezinileceğini (odaklanılacağını) ayarlar.
- aria-label: Ekran okuyuculara yardımcı olmak için elemana görsel olarak görünmeyen gizli bir etiket (isim) verir.
- role="...": Elemanın davranışını (örneğin bir div'in aslında role="button" olarak buton gibi davrandığını) bildirir.
- aria-expanded: Açılır kapanır (akordeon vb.) menülerin o an açık (true) veya kapalı (false) olduğunu durum olarak bildirir.

II. Bölüm - CSS

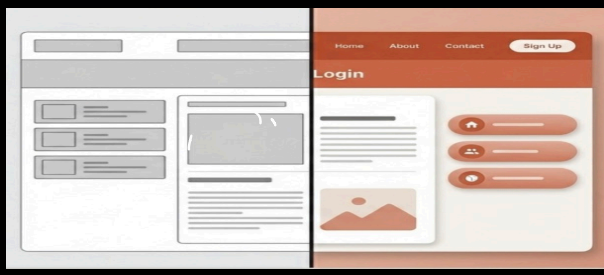
CSS: Web Stil Düzen Katmanı

*CSS (Cascading Style Sheets): Bir programlama dili değildir. Basamaklı style şablonudur.

*Amacı: HTML ögelerine renk, font ve arka plan kazandırmak.

*Düzen: Konumlandırma, hizalama ve boşlukları yönetmek.

*Kullanıcı Deneyimi: Tutarlı, estetik ve farklı cihazlara uyumlu arayüzler sunmak.



CSS'in Evrimsel Gelişimi

CSS3 Temelleri

CSS3 yazma yolları

1. inline (Etiketin içine)

```
<p style = "color:red; font-weight:bold;">merhaba </p>
```

2. internal (Sayfanın <style> kısmına)

```
<head>
  <style>
    p{
      color:red;
      font-weight:bold;
      }
    </style>
</head>
```

3. External (ayrı .css dosyasında kullanım) → En doğru kullanım

```
<link rel = "stylesheet" href = "style.css" >
```

→ bu kısım html'in head kısmına eklenir.

Seçiciler

```
/* Etiket seçici */

p {
    color: blue;
}


/* class seçici */

.card {
    border: 1px solid #ccc;
}


/* id seçici */

#mainTitle {
    font-size: 32px;
}
```

*Öncelik:

Genelde !important > inline > #id > .class > etiket

Temel Renk ve Arka plan özellikleri

- background-color : Öğenin arka plan rengini ifade ed
- color : Yazı rengini oyorlar
- opacity : Öğenin ne kodar saydam olacağını belirler

RGB

* RGB = Red, Green, Blue (0-255) karışım.

```
.box1 { background: rgb(255, 0, 0); }   /* kırmızı */
.box2 { background: rgb(0, 255, 0); }   /* yeşil */
.box3 { background: rgb(0, 0, 255); }   /* mavi */
.box4 { background: rgb(255, 255, 0); } /* sarı */
```

Renk isimleri

* CSS'le hazır renk kodları vardır.

```
1  .title{color: aqua;}
2  .note{color: aquamarine;}
```

Protik ama buyuk projelerde genelde hex/rgb/hsl daha kontrol edilebilir.

RGBA

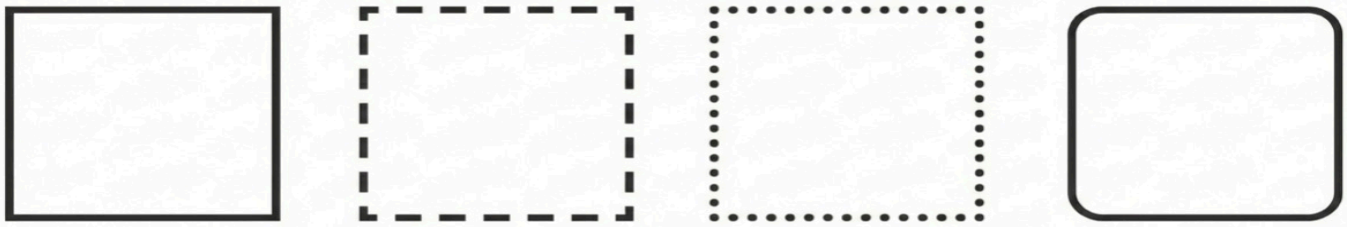
* RGBA = RGB + A (Alpha)
* Alpha = 0.0 (tam sefaf) - 1.0 (tam opak)

Hexadecimal (HEX) olorak Renk kodlama

Kutu Modeli ve Boyutlandırma

width = "ögenin genişliği"
min-width = "ögenin minimum genişliği"
max-width = " " maximum "
hieght: "ögenin yüksekliği"
margin: "ögenin dışındaki boşluğu ifade eder
padding: "ögenin içindeki " " "
border: "ögenin kösesini ifade eder
border radius: " kösesini yuvarlar.
box-sizing: CSS kutu modelinin genişliği ve yüksekliğini belirtir.
box-show: "ögeye dış ve iç gölge verir.
outline: Dış çerçeve çizgisini kontrol eder

Kenarlık (Border) Özellikleri

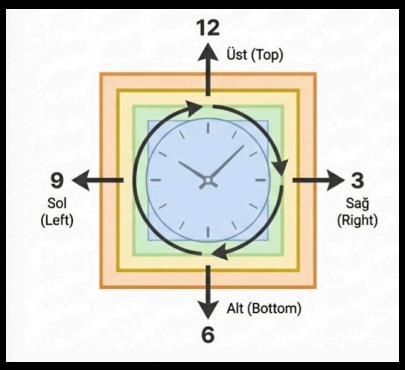


solid | dashed | dotted | border-radius

Bir kenarlık çizmek için genişlik, stil ve renk belirtmelisiniz.
Kısa Yazım: `border: 5px solid red;`
Stiller: `solid, dashed, dotted, double.`
Köşe Yumuşatma: `border-radius: 5px;` komutu ile keskin köşeleri ovalliğe çevirebilirsiniz.

NotebookLM

CSS'te Saat Yönü Kuralı ve Border Özellikleri



* padding ve margin değeri her zaman saat yönüne atanır.

```css
.box {
  margin: 10px 20px 30px 40px; /* üst sağ alt sol */
  padding: 8px 16px;           /* üst-alt 8, sağ-sol 16 */
}
```

Border özellikleri

```css
.panel {
  border-width: 2px;
  border-style: solid;
  border-color: #444;
}
```

Kısa yazım:

```css
.panel { border: 2px solid #444; }
```

Tek taraf:

```css
.panel { border-left: 6px solid tomato; }
```

Yuvarlatma:

```css
.btn { border-radius: 12px; }
```

Metin ve Yazı Tipi Özellikleri

- font-family: Kullanılacak yazı tipi ailesini seçer.
- font-size: yazının büyüklüğünü
- font-height: yazının kalınlığı
- font-style: yazının style'ı
- text-align: metini yatay hizalar
- text-decoration: metinin altına veya üstüne çizgi ekler
- text-transform: Harf büyüklüğünü değiştirir. (uppercase, lovecase)
- text-indent: Paragrafın ilk satırını girintili yapar.
- line-hieght: metnin içerisindeki satırlar arası mesafeyi ayarlar
- letter-scoping: Harfler arası boşlukları ayarlar
- while-space: metnin bulunduğu satırdaki satıra inip inmediğini kontrol eder.

CSS Ölçü Birimleri

*CSS'te boyutlandırma için farklı ölçü birimleri kullanılır.

*2 temel kategori vardır:

1. Mutlak Birimler (Absolute)

Birim	Açıklama
px	pixel
cm	santimetre
mm	milimetre
in	inch
pt	point

Örnek:

```
p{
 font-size: 12px;
}
```

2. Göreceli Birimler

Birim	Açıklama
%	yüzde
em	ebeveyn elemente göre
rem	root elemente "
vw	ekran genişliği
vh	ekran yüksekliği

EM birimi

*em birimi porent elemente göre hesaplanır.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="tr">

<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>page1</title>
    <link rel="styeshets" href="style1.css"/>
</head>

<body>
    <div>
        Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Maiores, aperiam nam? Quam veritatis
    </div>
</body>

</html>
```

```
body {
    font-size: 12px;
}

div {
    font-size: 2em;
}
```

2 x 12 = 24px

Rem Birimi

* rem = root elemente göre hesoplanır.

```css
html {
    font-size: 24px;
    background-color: blueviolet;
    color: aquamarine;
}

p{
    font-size: 2rem;
    background-color: aqua;
}
```

View port Birimi

* Responsive tasarım için çok önemlidir.

vw	ekran genisligi
vh	ekran yuksekligi

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Document</title>
</head>
<style>
    body {
        font-size: 24px;
    }

    .title {
        color: aquamarine;
        font-size: 2rem;
    }

    #box {
        width: 50vw;
        height: 100px;
        background-color: blue;
    }

    p {
        color: gray;
    }

    .text {
        color: red;
    }
</style>

<body>
    <h1 class="title">CSS Ölçü Birimleri</h1>
    <div id="box">Responsive kutu</div>
    <p class="text">Bu paragraf class ile seçildi.</p>

</body>

</html>
```

http://127.0.0.1:3000/page3.html?serverWindowId=31835d06-a2ea-4914-aa53-d49d6002ea25

CSS Ölçü Birimleri

Responsive kutu

Bu paragraf class ile seçildi.

İpucu
. classname ile sınıfa özel style belirlenir.

İpucu
ID olarak tanımlanan bir nesneyi #IDsi şeklinde style oluşturulur.

Düzen (Layout) ve içerik hizalama

- display : Ögenin nasıl sergileneceğini kontrol eder
- vertical-align : Satır içi ögeleri dikey hizalama yapar.
- object-fit : Resim gibi medya ögelerinin konteyner içine bozmadan sığdırmaya sağlar.
- object-position : Medya ögesinin nereye yaslanacağını ifade eder.

Flex box Özelikleri

- flex-direction: flex kutusunun yönü yatay(row, row-reserve) ve yatay (column, column reserve olarak belirler
- justify-content: Ana eksen boyunca ögeleri hizalar
- align-items: Capraz eksen boyunca dikey hizalar.
- flex-wrap: içeriğin alta kayıp kaymacağını ve taşıp taşmayacağını ayarlar.
- align-content: Birden cok satırda yapılan flex yapısı satırlarını genel hizalama yapar.
- flex: Ögenin kalan boşluğunu nasıl kullanacağını ifade eder
- flex-shrink / flex-grow: Ögede küçülme / ögede buyume
- align-self: Tek bir flex elemanını bağımsız şekilde carpraz eksene kaydırır.

Grind Özelikleri:

- grind-temple-columns: Izgaranın sutun sayılarını, FR(free space) değerini veya piksel genişliğini belirler
- column-gap / row-gap / gap: Grind sutunları ve satırlarını esnek yapılar arasına esit boşluk atar.
- place-content: Ögeleri grind içerisinde merkeze olmak için kullanılır.
- justify-self: Grind alanında spesifik olarak yatay hizalar.

Konumlandırma (Positioning) ve İleri Düzey Görünüm

- position: Öğenin konumlanma mekanizmasını seçer (static, relative, absolute, fixed, sticky).
- top, bottom, left, right: Position özelliği alan öğelerin üst, alt, sol ve sağ noktalardan uzaklıklarını (koordinatlarını) ayarlar.
- z-index: Üst üste binen öğelerin katman (derinlik) sırasını belirler; yüksek değere sahip olan üstte görünür.
- cursor: Fare imleci öğenin üzerindeyken çıkacak şekli tayin eder (pointer vb.).
- pointer-events: Öğenin fare eylemlerine yanıt vermesini kapatır veya açar (örn. none).

Pseudo-sınıflar (Pseudo-classes) ve Pseudo-elementler

- :hover: Fare ile bir öğenin üzerine gelindiğindeki stilleri tetikler.
- :active: Bir öğeye fare ile tıklanıp basılı tutulduğu anı ifade eder.

- :focus: İnput gibi etkileşimli alanlara odaklanıldığında devreye girer.
- :first-child / :last-child: Grup içerisindeki ilk veya en son öğeyi hedefler.
- :nth-of-type(): Belirli bir desene (örn. tek sayılar için odd) sahip öğeleri seçer.
- ::placeholder: Girdi (input) kutusundaki varsayılan "yer tutucu" metnin stilini ayarlar.
- ::before / ::after: Bir öğenin başına veya sonuna HTML'de olmadan sanal içerikler (content kodu ile beraber) ekler.
- ::first-letter / ::first-line: Paragraftaki ilk harfi veya doğrudan ilk satırı hedefler.

Dönüşüm (Transform) ve Animasyonlar

- transition: Özellikler arasında (boyut, renk vb.) gerçekleşen değişimin ne kadar sürede (transition-duration), ne kadarlık bir gecikmeyle (transition-delay) ve hangi ivmeyle (transition-timing-function) çalışacağını (transition-property üzerinden) kısa ve uzun yoldan ayarlar.
- transform: Öğelere 2B veya 3B yapısal dönüşümler uygular.
  - translate(): X veya Y ekseninde kaydırma yapar.
  - rotate(): Öğeyi belirli bir derece ile çevirir.
  - scale(): Öğeyi büyütür veya küçültür.
  - skew(): X veya Y ekseninde öğeyi eğer/büker.
- @keyframes: Kompleks bir animasyon için başlangıç (from), bitiş (to) veya yüzdeyle (%25, %50) ifade edilen geçiş kareleri tanımlar.
- animation: @keyframes ile üretilen sahneleri uygulamak için animation-name, animation-duration, animation-iteration-count (örn. infinite), animation-direction (alternate) ve animation-fill-mode (forwards) gibi özellikleri kontrol eder.

Responsive Tasarım ve Değişkenler

- @media: Ekran boyutlarına (max-width, min-width) veya aygıt türlerine göre (örn. print veya screen) farklı CSS kural setlerini çalıştırmaya yarar.
- --degisken-adi ve var(): CSS Variables (Özel özellikler) tanımlamak ve sonrasında proje içinde var(--degisken-adi) yapısıyla her yerden çağırmak için kullanılır.